6.3.3 无分类编址 CIDR
1. 网络前缀

- 划分子网在一定程度上缓解了因特网在发展中遇到的困难。然而在 1992 年因特网仍然面临三个必须尽早解决的问题，这就是：
- B 类地址在 1992 年已分配了近一半，眼看就要在 1994 年 3 月全部分配完毕！
- 因特网主干网上的路由表中的项目数急剧增长（从几千个增长到几万个）。
- 整个 IPv4 的地址空间最终将全部耗尽。

CIDR 最主要的特点

- 名称——无分类域间路由选择 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)。
- 特点

➢ CIDR 消除了传统的 A 类、B 类和 C 类地址以及划分子网的概念，因而可以更加有效地分配 IPv4 的地址空间。

➢ CIDR使用各种长度的“网络前缀”(network-prefix)来代替分类地址中的网络号和子网号。

➢ IP 地址从三级编址（使用子网掩码）又回到了两级编址。

无分类的两级编址

- 无分类的两级编址的记法是：

IP地址 ::= {<网络前缀>, <主机号>}　　(6-3)

- CIDR 还使用“斜线记法”(slash notation)，它又称为CIDR记法，即在 IP 地址后面加上一个斜线“/”，然后写上网络前缀所占的比特数（这个数值对应于三级编址中子网掩码中比特 1 的个数）。
- CIDR 将网络前缀都相同的连续的 IP 地址组成“CIDR 地址块”。

CIDR 地址块

- 128.14.32.0/20 表示的地址块共有 2^{12} 个地址（因为斜线后面的 20 是网络前缀的比特数，所以主机号的比特数是 12）。
- 这个地址块的起始地址是 128.14.32.0。
- 在不需要指出地址块的起始地址时，也可将这样的地址块简称为“/20 地址块”。
- 128.14.32.0/20 地址块的最小地址：128.14.32.0
- 128.14.32.0/20 地址块的最大地址：128.14.47.255
- 全 0 和全 1 的主机号地址一般不使用。



128.14.32.0/20 表示的地址（2^{12} 个地址）

最小地址

10000000 00001110 0010**0000** 00000000
10000000 00001110 0010**0000** 00000001
10000000 00001110 0010**0000** 00000010
10000000 00001110 0010**0000** 00000011
10000000 00001110 0010**0000** 00000100
10000000 00001110 0010**0000** 00000101
• • •　　• • •
10000000 00001110 0010**1111** 11111011
10000000 00001110 0010**1111** 11111100
10000000 00001110 0010**1111** 11111101
10000000 00001110 0010**1111** 11111110

最大地址

10000000 00001110 0010**1111** 11111111

所有地址的 20 bit 前缀都是一样的

路由聚合(route aggregation)

- 一个 CIDR 地址块可以表示很多地址，这种地址的聚合常称为路由聚合，它使得路由表中的一个项目可以表示很多个（例如上千个）原来传统分类地址的路由。
- 路由聚合也称为构成超网(supernetting)。
- CIDR 虽然不使用子网了，但仍然使用“掩码”这一名词（但不叫子网掩码）。
- 对于 /20地址块，它的掩码是20个连续的 1。 斜线记法中的数字就是掩码中 1 的个数。

CIDR 记法的其他形式

- 10.0.0.0/10 可简写为 10/10，也就是将点分十进制中低位连续的 0 省略。
- 10.0.0.0/10 隐含地指出 IP 地址 10.0.0.0 的掩码是 255.192.0.0。此掩码可表示为

11111111.11000000.00000000.00000000

255 192 0 0

掩码中有 10 个连续的 1

CIDR 记法的其他形式

- 网络前缀的后面加一个星号 * 的表示方法

  如 00001010 00*，在星号 * 之前是网络前缀，而星号 * 表示 IP 地址中的主机号，可以是任意值。

构成超网

- 前缀长度不超过 23 bit 的 CIDR 地址块都包含了多个 C 类地址。
- 这些 C 类地址合起来就构成了超网。

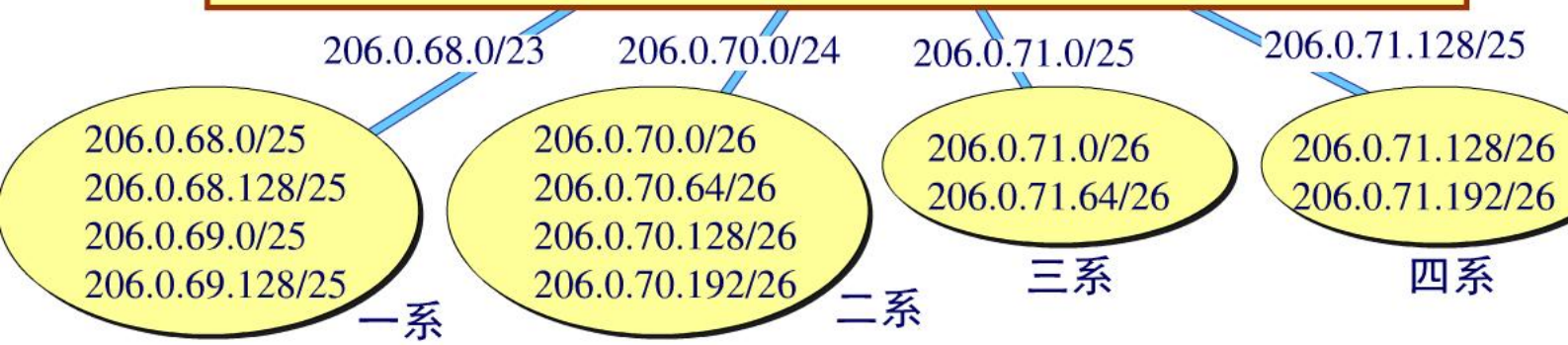
前缀长度23位：	包含几个C类网络？	2
前缀长度22位：	包含几个C类网络？	4
前缀长度18位：	包含几个C类网络？	64

CIDR 优点

- 在分类地址环境中，ISP向其客户分配IP地址时，只能以/8，/16或/24为单位来分配。
- 在CIDR 环境，ISP可根据每个客户的具体情况进行分配。
- 例，某ISP已拥有地址块206.0.64.0/18(相当于有64个C类网络）。某大学需要800个IP地址。
- 若不使用CIDR，可分配一B类地址——浪费6万多个地址；或分配4个C类地址——路由表中会出现对应的4个项目。
- 若使用CIDR，可分配一个地址块206.0.68.0/22,包括1024个地址，利用率显著提高。

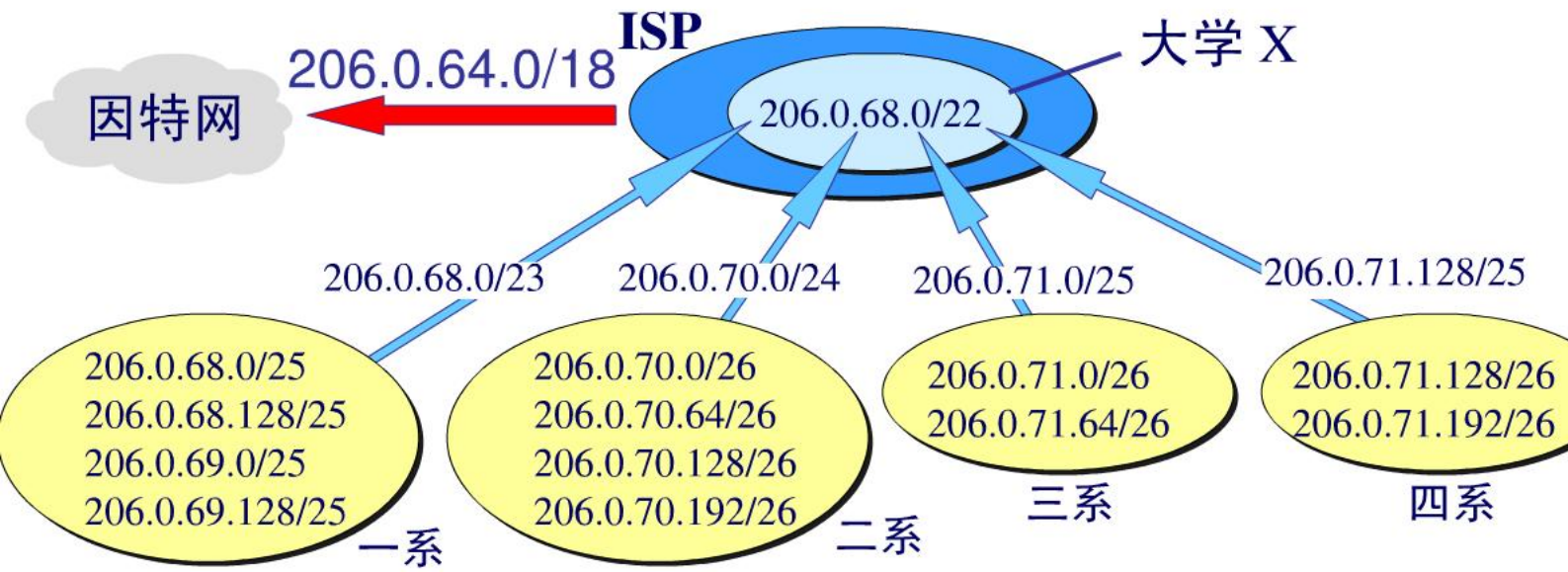
CIDR 地址块划分举例

网络地址长度可变——非常灵活



单位	地址块	二进制表示	地址数
ISP	206.0.64.0/18	11001110.00000000.01*	16384
大学	206.0.68.0/22	11001110.00000000.010001*	1024
一系	206.0.68.0/23	11001110.00000000.0100010*	512
二系	206.0.70.0/24	11001110.00000000.01000110.*	256
三系	206.0.71.0/25	11001110.00000000.01000111.0*	128
四系	206.0.71.128/25	11001110.00000000.01000111.1*	128

CIDR 地址块划分举例



这个 ISP 共有 64 个 C 类网络。如果不采用 CIDR 技术，则在与该 ISP 的路由器交换路由信息的每一个路由器的路由表中，就需要有 64 个项目。但采用地址聚合后，只需用路由聚合后的 1 个项目 206.0.64.0/18 就能找到该 ISP。

2. 最长前缀匹配问题

收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130

路由表中的项目：206.0.68.0/22　　（ISP）

206.0.71.128/25　（四系）

查找路由表中的第 1 个项目

第 1 个项目 206.0.68.0/22 的掩码 M 有 22 个连续的 1。

M = 11111111 11111111 11111100 00000000

因此只需把 D 的第 3 个字节转换成二进制。

	M =	11111111	11111111	111111**00**	00000000
AND	D =	206.	0.	01000111.	130
		206.	0.	01000100.	0

与 206.0.68.0/22 匹配

最长前缀匹配举例

收到的分组的目的地址 D = 206.0.71.130

路由表中的项目：206.0.68.0/22　　（ISP）

　　206.0.71.128/25　（四系）

再查找路由表中的第 2 个项目

第 2 个项目 206.0.71.128/25 的掩码 M 有 25 个连续的 1

M = 11111111 11111111 11111111 10000000

因此只需把 D 的第 4 个字节转换成二进制。

	M =	11111111	11111111	11111111	10000000
AND	D =	206.	0.	71.	10000010
		206.	0.	71.	10000000

与 206.0.71.128/25 匹配

与寄信一样！

东南大学

东南大学自动化学院

D AND (11111111 11111111 11111100 00000000)

= 206.0.68.0/22　　匹配

D AND (11111111 11111111 11111111 10000000)

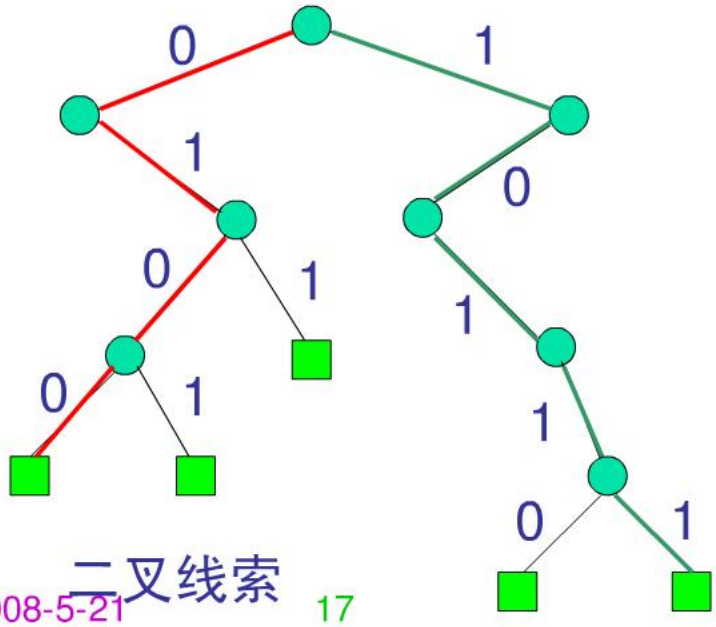
= 206.0.71.128/25　　匹配

- 选择两个匹配的地址中更具体的一个，即选择最长前缀的地址。
- 最长前缀匹配又称为最长匹配或最佳匹配。

3. 使用二叉线索查找路由表

- 当路由表的项目数很大时，怎样设法减小路由表的查找时间就成为一个非常重要的问题。
- 为了进行更加有效的查找，通常是将无分类编址的路由表存放在一种分层的数据结构中，然后自上而下地按层次进行查找。这里最常用的就是二叉线索(binary trie)。
- IP 地址中从左到右的比特值决定了从根结点逐层向下层延伸的路径，而二叉线索中的各个路径就代表路由表中存放的各个地址。
- 为了提高二叉线索的查找速度，广泛使用了各种压缩技术。

32位的IP地址	唯一前缀
01000110 00000000 00000000 00000000	0100
01010110 00000000 00000000 00000000	0101
01100001 00000000 00000000 00000000	011
10110000 00000010 00000000 00000000	10110
10111011 00001010 00000000 00000000	10111



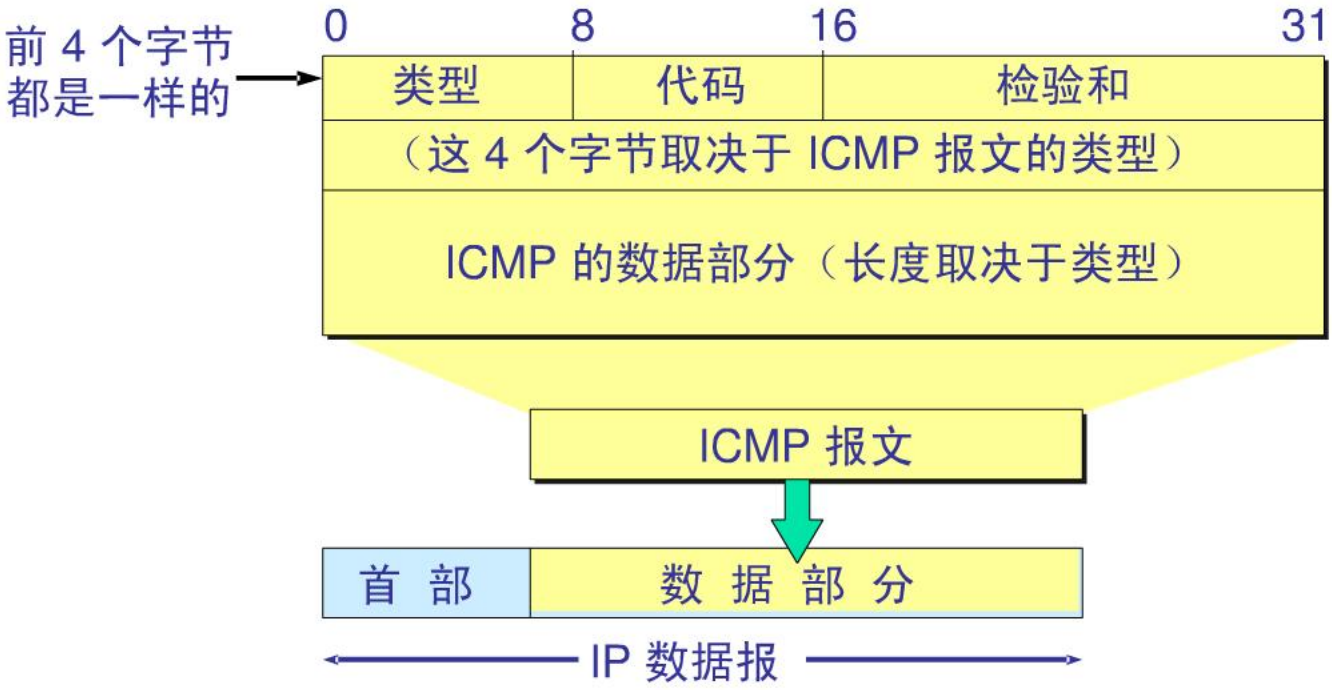
二叉线索

- IP地址中从左到右的比特值决定了从根结点逐层向下延伸的路径，二叉线索中的各个路径就代表路由表中存放的各个地址。
- 在进行查找时，只要能和唯一前缀匹配就行。

6.4 因特网控制报文协议 ICMP

- 为了提高 IP 数据报交付成功的机会，在网际层使用了因特网控制报文协议 ICMP (Internet Control Message Protocol)。
- ICMP 允许主机或路由器报告差错情况和提供有关异常情况的报告。
- ICMP 不是高层协议，而是 IP 层的协议。
- ICMP 报文作为 IP 层数据报的数据，加上数据报的首部，组成 IP 数据报发送出去。

ICMP 报文的格式


前 4 个字节
都是一样的
0
8
16
31
类型
代码
检验和
（这 4 个字节取决于 ICMP 报文的类型）
ICMP 的数据部分（长度取决于类型）
ICMP 报文
首 部
数 据 部 分
IP 数据报

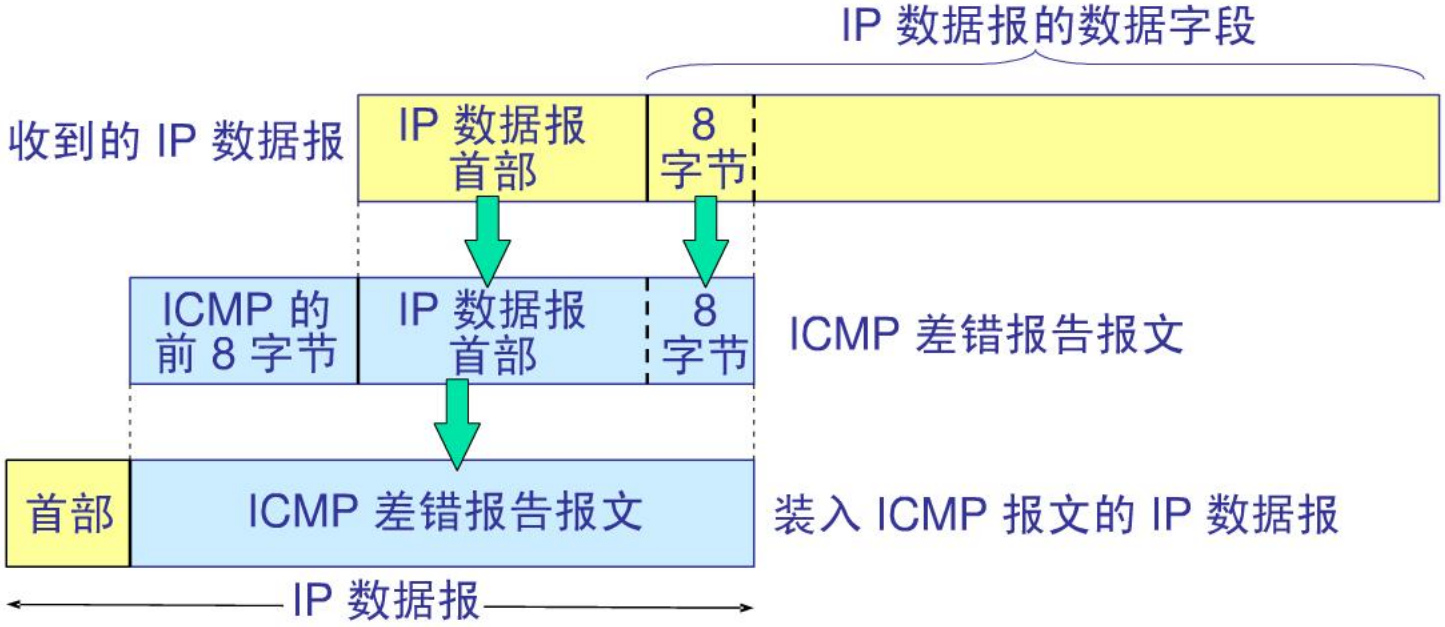
ICMP 报文

- ICMP 报文的种类有两种，即 ICMP 差错报告报文和 ICMP 询问报文。

ICMP 差错报告报文共有 5 种

- 终点不可达——如网络不可达，主机不可达等
- 源站抑制——当路由器或主机由于拥塞而丢弃报文时，就向源站发，要求放慢发送速度
- 时间超过——当路由器收到生存时间为0的数据报时，除丢弃该数据报外，还要向源站发送该报文
- 参数问题——当路由器或目的主机收到的数据报的首部中出现差错时，就丢弃该数据报，并向源站发送该报文
- 改变路由（重定向）——路由器将改变路由报文发送给主机，通知主机下次应将数据报发送给另外的路由器。

ICMP 差错报告报文的数据字段的内容



ICMP 询问报文有四种

- 回送请求和回答报文——由主机或路由器向一个特定的目的主机发出的询问，收到此报文的机器必须回送回答报文，用来测试目的站是否可达及了解有关状态，如PING
- 时间戳请求和回答报文——请某个主机或路由器回答当前的日期和时间，可用来进行时钟同步和测量时间
- 掩码地址请求和回答报文——主机向子网掩码服务器要求得到某个接口的地址掩码
- 路由器询问和通告报文——主机了解连接在本网络上的路由器是否正常工作。

PING (Packet InterNet Groper)

- PING 用来测试两个主机之间的连通性。
- PING 使用了 ICMP 回送请求与回送回答报文。
- PING 是应用层直接使用网络层 ICMP 的例子，它没有通过运输层的 TCP 或UDP。

6.5 因特网的路由选择协议
6.5.1 几个基本概念

1. 理想的路由算法

- 算法必须是正确的和完整的。
- 算法在计算上应简单。
- 算法应能适应通信量和网络拓扑的变化，这就是说，要有自适应性。
- 算法应具有稳定性——相同条件下应收敛于一个可接受的、确定的解
- 算法应是公平的。
- 算法应是最佳的。

代价

- 在研究路由选择时，需要给每一条链路指明一定的代价(cost)。
- 这里“代价”是由一个或几个因素综合决定的一种度量(metric)，如链路长度、链路容量、是否要保密、传播时延等。

从路由算法 的自适应性考虑

- 静态路由选择策略——即非自适应路由选择，其特点是简单和开销较小，但不能及时适应网络状态的变化。
- 动态路由选择策略——即自适应路由选择，其特点是能较好地适应网络状态的变化，但实现起来较为复杂，开销也比较大。

2. 分层次的路由选择协议

- 因特网采用分层次的路由选择协议。 为什么？
- 因特网的规模非常大。如果让所有的路由器知道所有的网络应怎样到达，则这种路由表将非常大，处理起来也太花时间。而所有这些路由器之间交换路由信息所需的带宽就会使因特网的通信链路饱和。
- 许多单位不愿意外界了解自己单位网络的布局细节和本部门所采用的路由选择协议（这属于本部门内部的事情），但同时还希望连接到因特网上。

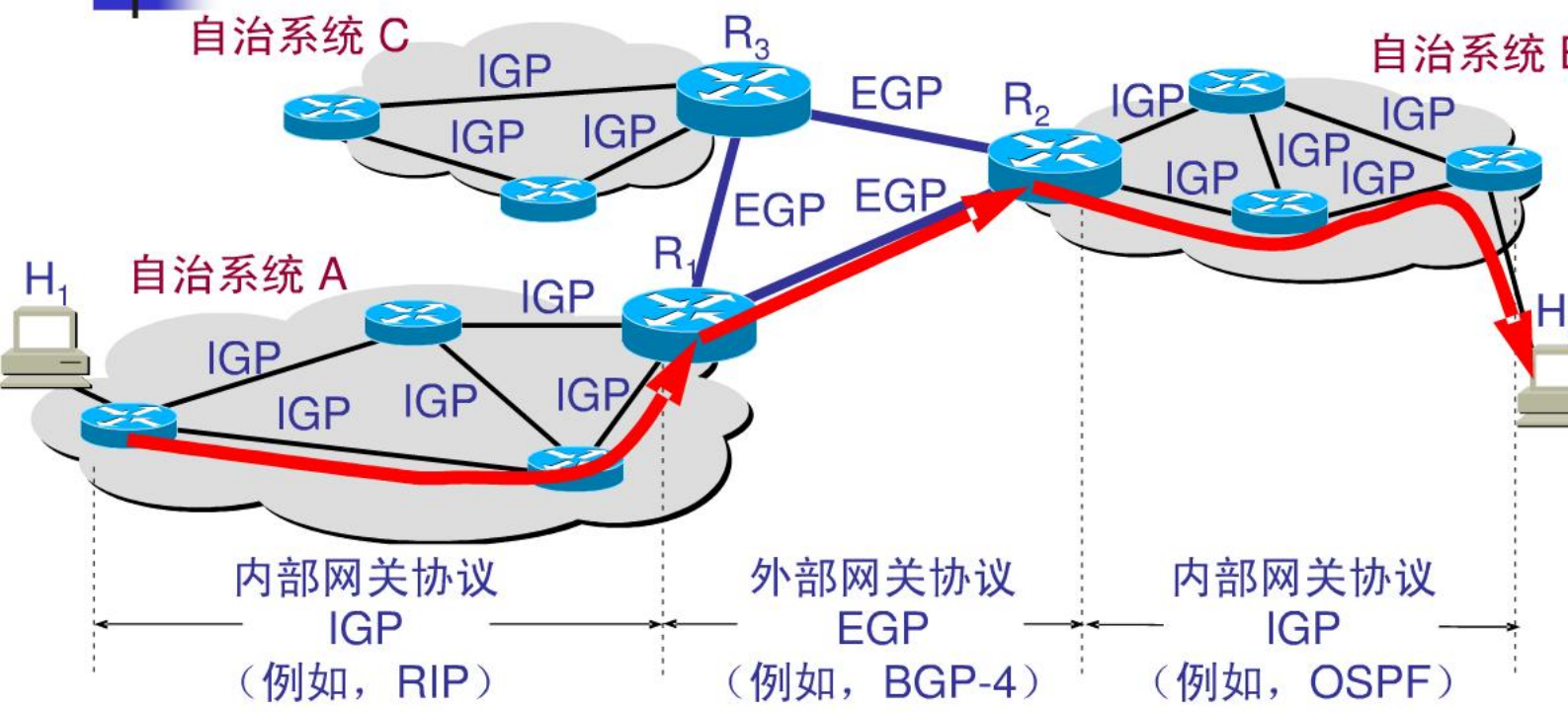
自治系统(autonomous system)

- 因特网将整个互联网划分为许多较小的自治系统 AS。
- 一个自治系统是一个互联网，其最重要的特点就是自治系统有权自主地决定在本系统内应采用何种路由选择协议。
- 一个自治系统内的所有网络都属于一个行政单位(例如，一个公司，一所大学，政府的一个部门，等等)来管辖。
- 一个自治系统的所有路由器在本自治系统内都必须是连通的。

因特网有两大类路由选择协议

- 内部网关协议 IGP (Interior Gateway Protocol) ——即在一个自治系统内部使用的路由选择协议。目前这类路由选择协议使用得最多，如 RIP 和 OSPF 协议。
- 外部网关协议 EGP (External Gateway Protocol)——若源站和目的站处在不同的自治系统中，当数据报传到一个自治系统的边界时，就需要使用一种协议将路由选择信息传递到另一个自治系统中。在外部网关协议中目前使用最多的是 BGP-4。

自治系统和
内部网关协议、外部网关协议



因特网的路由选择协议

- 内部网关协议 IGP：具体的协议有多种，如 RIP 和 OSPF 等。
- 外部网关协议 EGP：目前使用的协议就是 BGP。

6.5.2 内部网关协议 RIP (Routing Information Protocol)

1. 工作原理

- 路由信息协议 RIP 是内部网关协议 IGP中最先得到广泛使用的协议。
- RIP 是一种分布式的基于距离向量的路由选择协议。
- RIP 协议要求网络中的每一个路由器都要维护从它自己到其他每一个目的网络的距离记录。

“距离”的定义

- 从一路由器到直接连接的网络的距离定义为 1。
- 从一个路由器到非直接连接的网络的距离定义为所经过的路由器数加 1。
- RIP 协议中的“距离”也称为“跳数”(hop count)，因为每经过一个路由器，跳数就加 1。

“距离”的定义

- RIP 认为一个好的路由就是它通过的路由器的数目少，即“距离短”。
- RIP 允许一条路径最多只能包含 15 个路由器。
- “距离”的最大值为16 时即相当于不可达。可见 RIP 只适用于小型互联网。
- RIP 不能在两个网络之间同时使用多条路由。RIP 选择一个具有最少路由器的路由（即最短路由），哪怕还存在另一条高速(低时延)但路由器较多的路由。

RIP 协议的三个要点

- 仅和相邻路由器交换信息。
- 交换的信息是当前本路由器所知道的全部信息，即自己的路由表。
- 按固定的时间间隔交换路由信息，例如，每隔 30 秒。

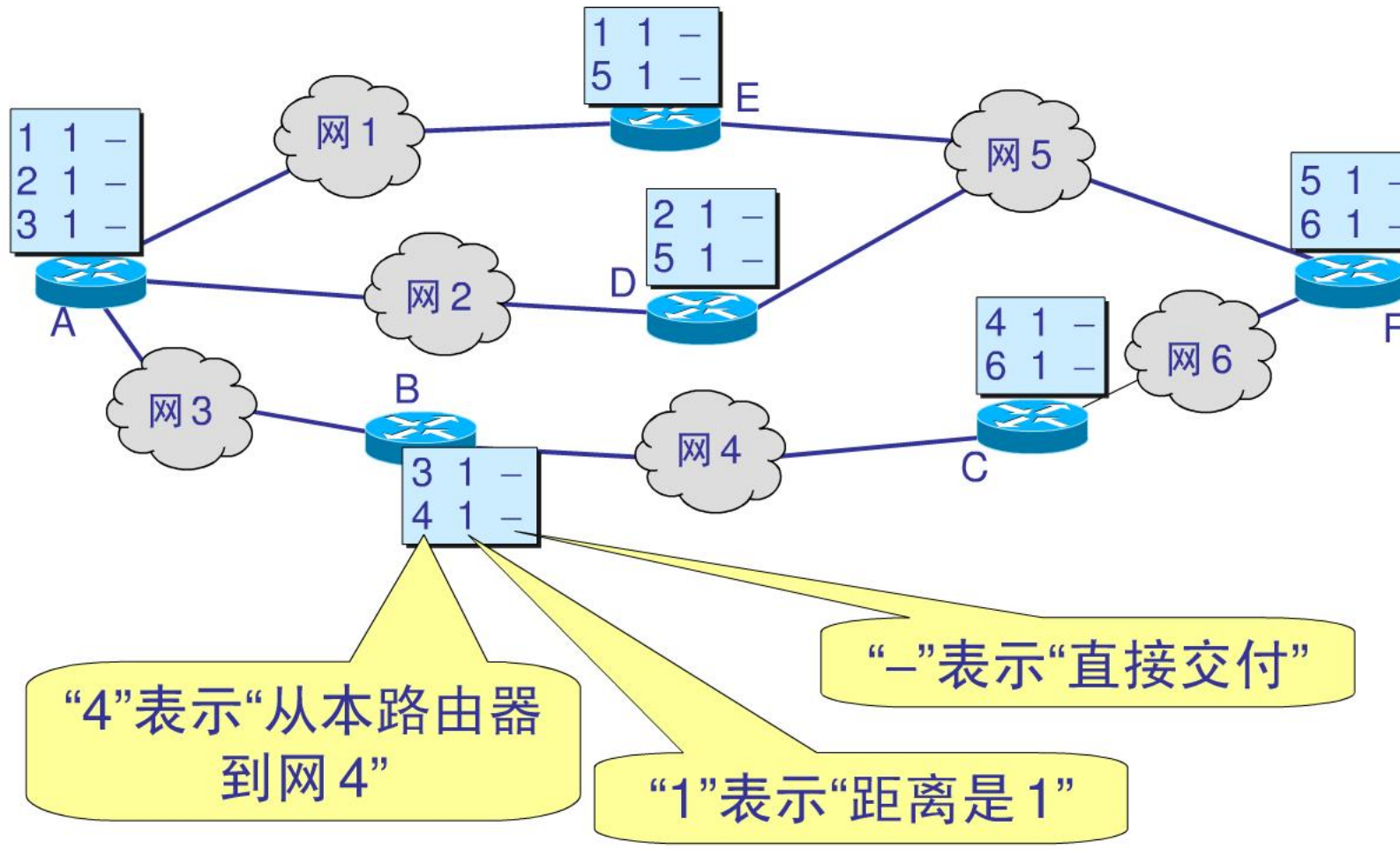
路由表的建立

- 路由器在刚刚开始工作时，只知道到直接连接的网络的距离（此距离定义为 1）。
- 以后，每一个路由器也只和数目非常有限的相邻路由器交换并更新路由信息。
- 经过若干次更新后，所有的路由器最终都会知道到达本自治系统中任何一个网络的最短距离和下一跳路由器的地址。
- RIP 协议的收敛(convergence)过程较快，即在自治系统中所有的结点都得到正确的路由选择信息的过程。

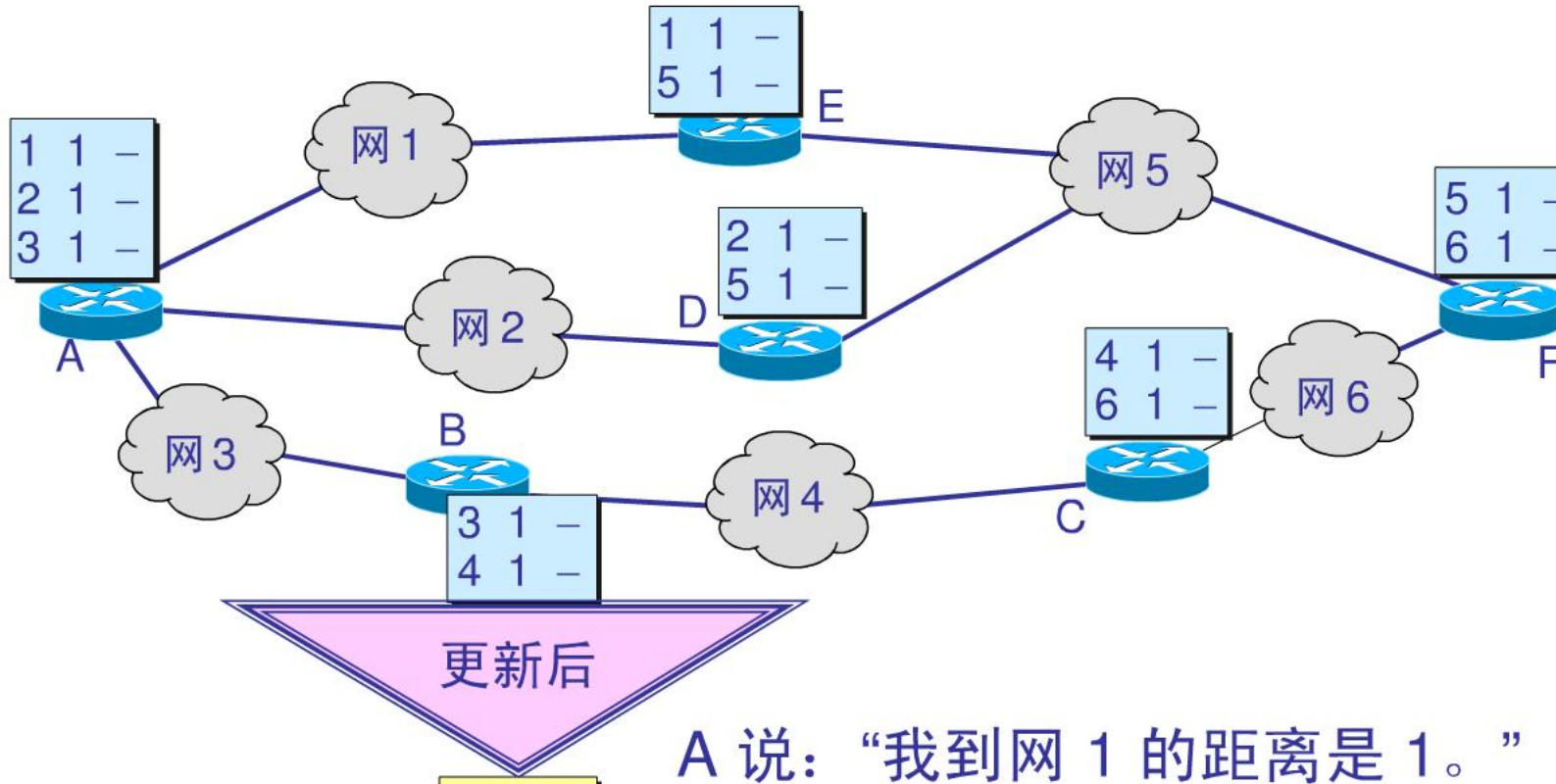
路由器之间交换信息

- RIP协议让互联网中的所有路由器都和自己的相邻路由器不断交换路由信息，并不断更新其路由表，使得从每一个路由器到每一个目的网络的路由都是最短的（即跳数最少）。
- 虽然所有的路由器最终都拥有了整个自治系统的全局路由信息，但由于每一个路由器的位置不同，它们的路由表当然也应当是不同的。

一开始，各路由表只有到相邻路由器的信息



路由器 B 收到相邻路由器 A 和 C 的路由表

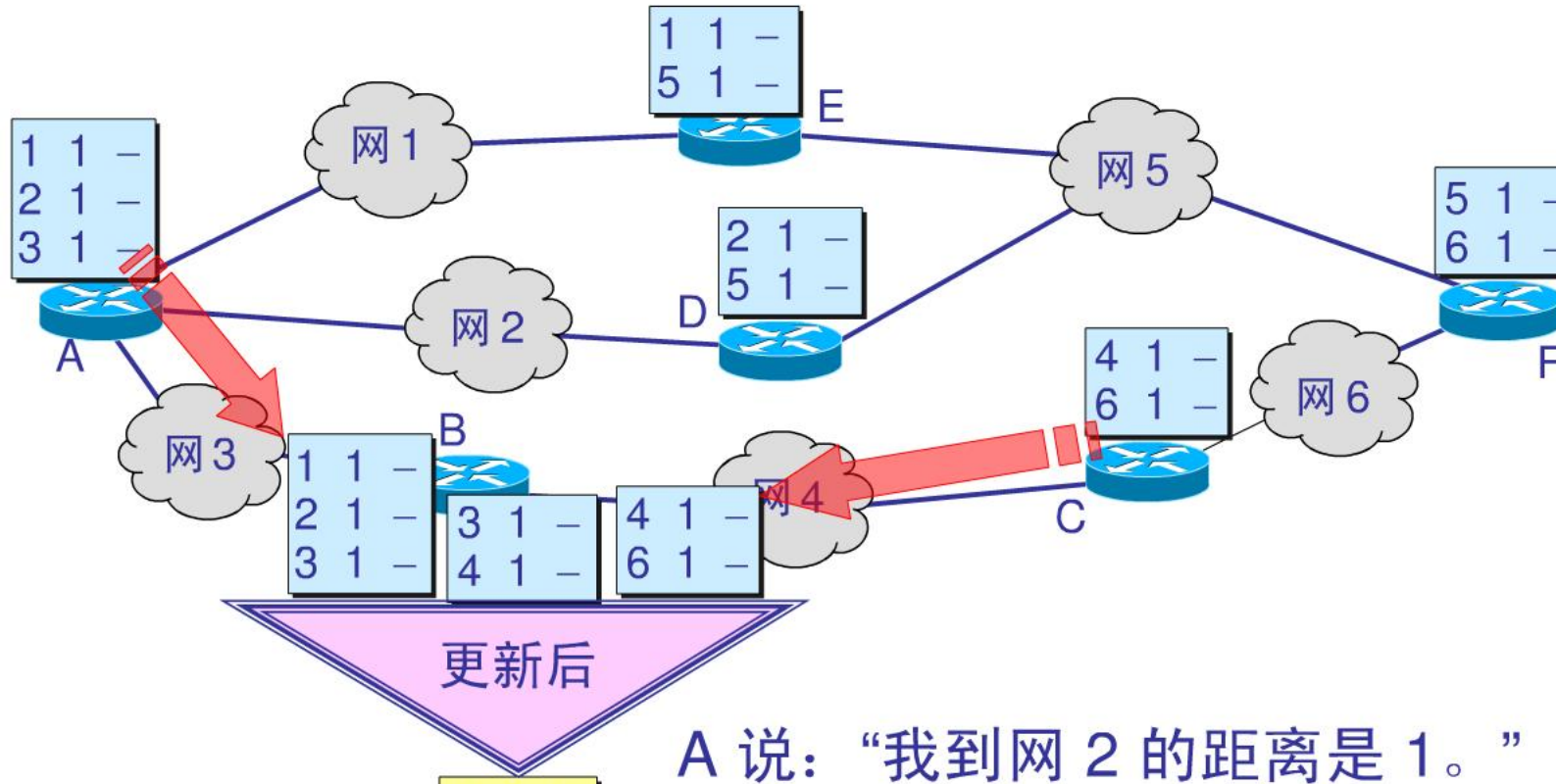


更新后

1	2	A
2	2	A
3	1	–
4	1	–
6	2	C

A 说：“我到网 1 的距离是 1。”
因此 B 现在也可以到网 1，
距离是 2，经过 A。”

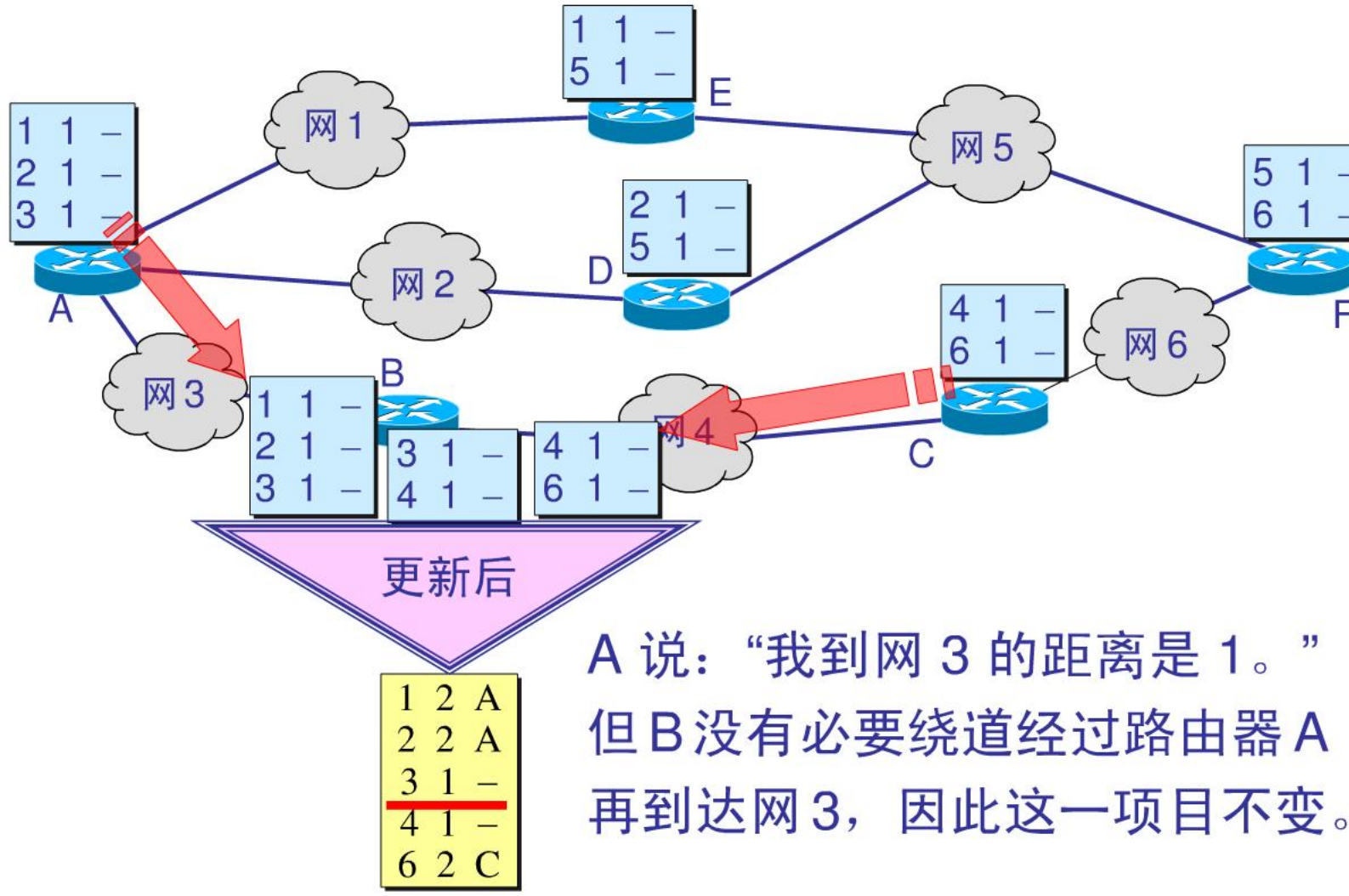
路由器 B 收到相邻路由器 A 和 C 的路由表



1	2	A
2	2	A
3	1	–
4	1	–
6	2	C

A 说：“我到网 2 的距离是 1。”
因此 B 现在也可以到网 2，
距离是 2，经过 A。”

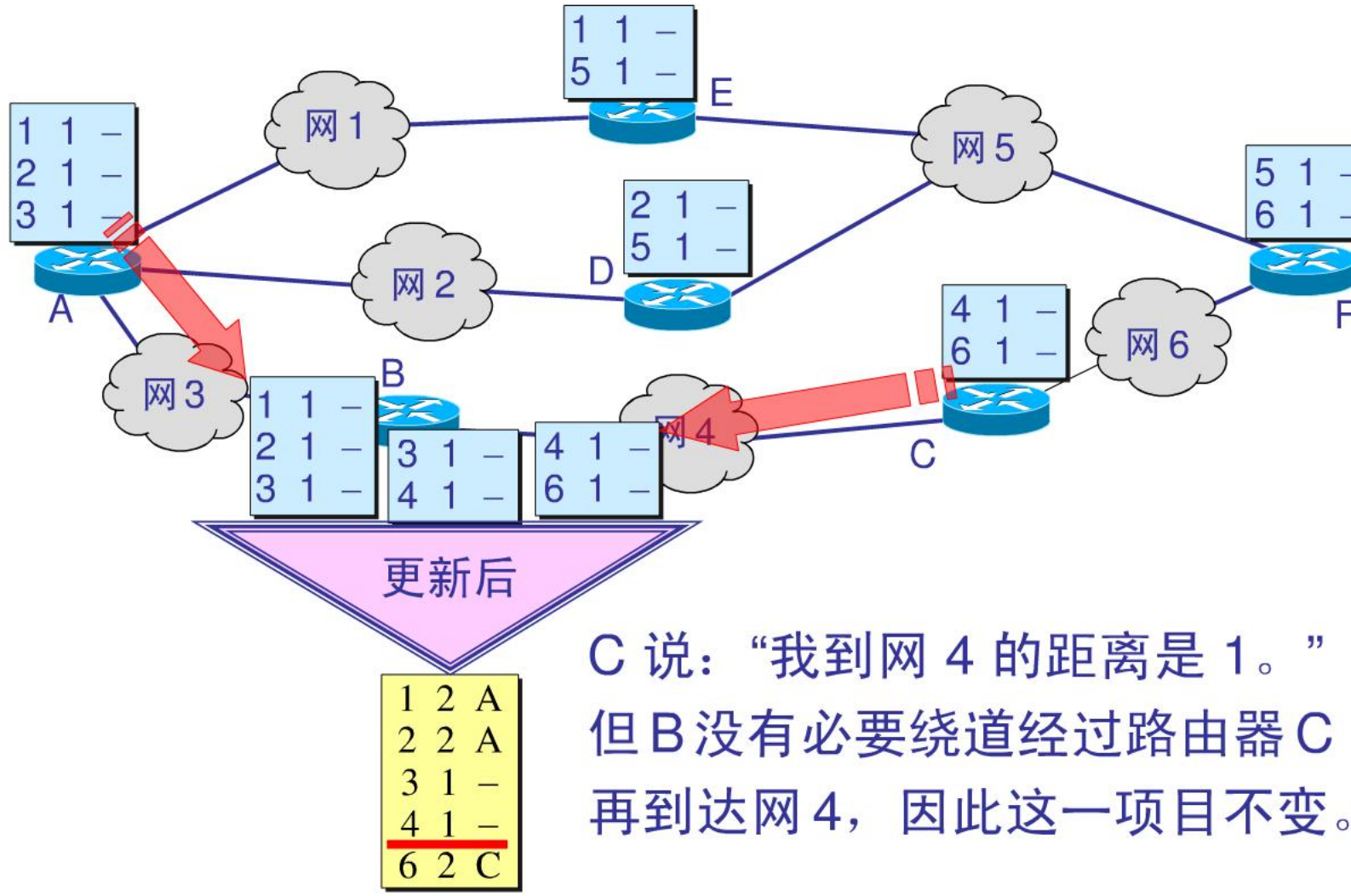
路由器 B 收到相邻路由器 A 和 C 的路由表



A 说：“我到网 3 的距离是 1。”

但 B 没有必要绕道经过路由器 A 再到达网 3，因此这一项目不变。

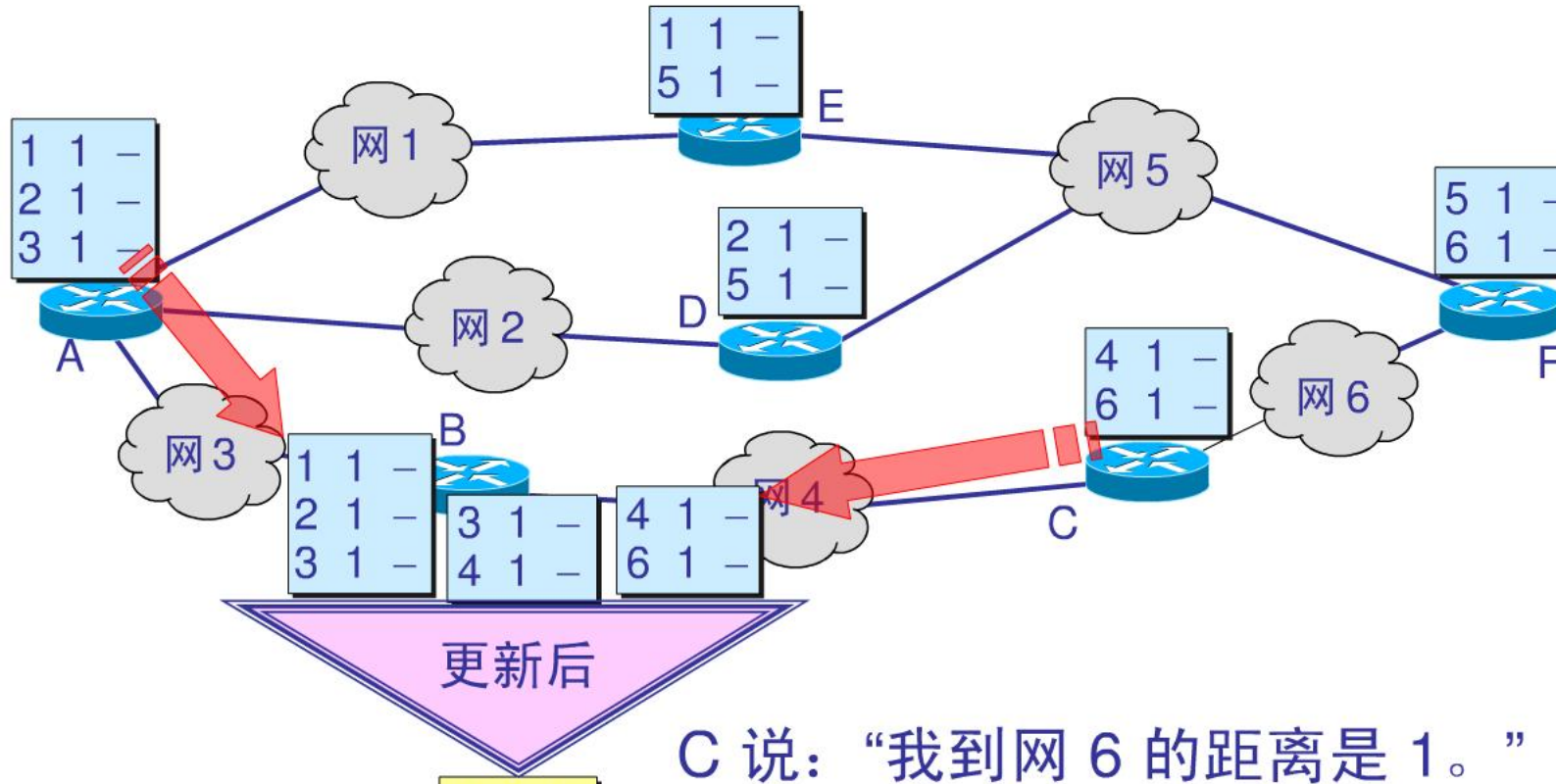
路由器 B 收到相邻路由器 A 和 C 的路由表



C 说：“我到网 4 的距离是 1。”

但 B 没有必要绕道经过路由器 C 再到达网 4，因此这一项目不变。

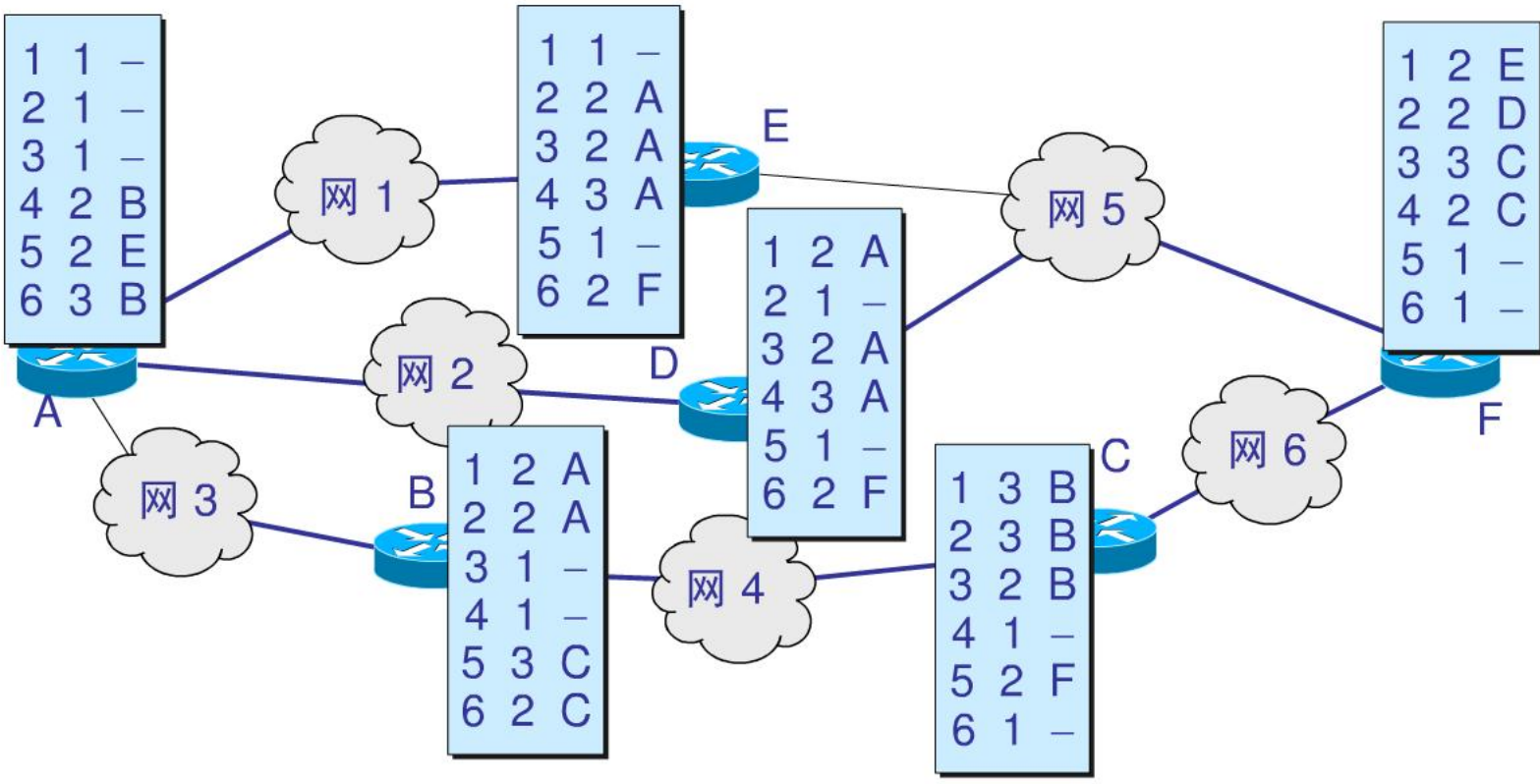
路由器 B 收到相邻路由器 A 和 C 的路由表



1	2	A
2	2	A
3	1	–
4	1	–
6	2	C

C 说：“我到网 6 的距离是 1。”
因此 B 现在也可以到网 6，
距离是 2，经过 C。”

最终所有的路由器的路由表都更新了



习题： P.243, 6-09, 6-10, 6-14, 6-16, 6-24

RIP 协议的优缺点

- RIP 存在的一个问题是当网络出现故障时，要经过比较长的时间才能将此信息传送到所有的路由器。
- RIP 协议最大优点就是实现简单，开销较小。
- RIP 限制了网络的规模，它能使用的最大距离为 15（16 表示不可达）。
- 路由器之间交换的路由信息是路由器中的完整路由表，随着网络规模扩大，开销也就增加。

6.5.3 内部网关协议 OSPF (Open Shortest Path First)

1. OSPF 协议的基本特点

- “开放”表明 OSPF 协议不是受某一家厂商控制，而是公开发表的。
- “最短路径优先”是因为使用了 Dijkstra 提出的最短路径算法 SPF
- OSPF 只是一个协议的名字，它并不表示其他的路由选择协议不是“最短路径优先”。
- 是分布式的链路状态协议。

三个要点

- 向本自治系统中所有路由器发送信息，这里使用的方法是洪泛法。
- 发送的信息就是与本路由器相邻的所有路由器的链路状态，但这只是路由器所知道的部分信息。
  - “链路状态”就是说明本路由器都和哪些路由器相邻，以及该链路的“度量”(metric,表示费用、距离、时延、带宽等，由网络管理员灵活决定)。
- 只有当链路状态发生变化时，路由器才用洪泛法向所有路由器发送此信息。

链路状态数据库 (link-state database)

- 由于各路由器之间频繁地交换链路状态信息，因此所有路由器最终都能建立一个链路状态数据库
- 这个数据库实际上就是全网的拓扑结构图，它在全网范围内是一致的（这称为链路状态数据库的同步）。
- OSPF 的链路状态数据库能较快地进行更新，使各个路由器能及时更新其路由表。OSPF 的更新过程收敛得快是其重要优点。

最短路径生成

- 自治系统的所有路由器都有相同的链路状态数据库LSDB。
- 路由器在此基础上执行Dijkstra 算法，计算出以自己为根的最短路径树，从最短路径树就容易得到路由表。
- 有的自治系统AS很大，链路状态数据库难以管理与维护。